

$$\begin{bmatrix} 0 & X \\ X^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2\mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^T \\ 2\mathbf{V}\mathbf{S}\mathbf{U}^T & 0 \end{bmatrix}$$